

POLITECHNIKA BYDGOSKA					
WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI					
LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH					
Kierunek	Informatyka stosowana	Semestr	II	Grupa	2
Imię i nazwisko	Mikołaj Wysocki				
Temat ćwiczenia	Zaawansowana konfiguracja protokołu RIPv2				
Data wykonania	21.04.2023	Data oddania	19.05.2023	Ocena	

Device	Interface	Ip Address	Subnet Mask	Default Gateway
Branch	Fa0/0/0	192.168.40.129	255.255.255.224	N/A
	Fa0/0/1	192.168.40.161	255.255.255.240	N/A
	S0/0/0	192.168.40.178	255.255.255.252	N/A
HQ	Fa0/0/0	192.168.40.1	255.255.255.192	N/A
	Fa0/0/1	192.168.40.65	255.255.255.192	N/A
	S0/0/0	192.168.40.177	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	209.165.200.158	255.255.255.224	N/A
ISP	Fa0/0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/A
	S0/0/1	209.165.200.129	255.255.255.224	N/A
PC1	NIC	192.168.40.158	255.255.255.224	192.168.40.129
PC2	NIC	192.168.40.174	255.255.255.240	192.168.40.161
PC3	NIC	192.168.40.62	255.255.255.192	192.168.40.1
PC4	NIC	192.168.40.126	255.255.255.192	192.168.40.65
PC5	NIC	209.165.200.254	255.255.255.224	209.165.200.225

Krok 2: - Podczas projektowania sieci zastanów się nad następującymi pytaniami:

Jak wiele podsieci musi być stworzonych z sieci 192.168.40.0/24? Jak wiele podsieci musi być stworzonych z sieci 192.168.40.0/24?

5

Jaka jest wymagana całkowita liczba adresów IP, którą trzeba wyznaczyć z zakresu 192.168.40.0/24?

144

Jaka maska sieciowa będzie używana dla podsieci LAN1 HQ?

/26

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w tej podsieci?

62

Jaka maska sieciowa będzie używana dla podsieci LAN2 HQ?

/26

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w tej podsieci?

62

Jaka maska sieciowa będzie używana dla podsieci LAN1 BRANCH?

/27

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w tej podsieci?

30

Jaka maska sieciowa będzie używana dla podsieci LAN2 BRANCH?

/28

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w tej podsieci?

14

Jaka maska sieciowa będzie używana dla łącza pomiędzy routerami HQ, a BRANCH?

/30

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w tej podsieci?

2

Krok 3 - Przypisanie adresów podsieci w diagramie topologii.

Przypisz podsieć 0 z sieci 192.168.40.0 dla LAN1 HQ. Jaki jest adres sieci tej podsieci?

192.168.40.0/26

Przypisz podsieć 1 z sieci 192.168.40.0 dla LAN2 HQ. Jaki jest adres sieci tej podsieci?

192.168.40.64/26

Przypisz podsieć 2 z sieci 192.168.40.0 dla LAN1 BRANCH. Jaki jest adres sieci tej podsieci?

192.168.40.128/27

Przypisz podsieć 3 z sieci 192.168.40.0 dla LAN2 BRANCH. Jaki jest adres sieci tej podsieci?

192.168.40.160/28

Przypisz podsieć 4 z sieci 192.168.40.0 dla połączenia pomiędzy routerami HQ i BRANCH.
Jaki jest adres sieci tej podsieci?
192.168.40.176/30

Zadanie 7: Konfiguracja routingu RIPv2 na routerze BRANCH.

Jakie sieci znajdują się w tablicy routingu routera BRANCH? Wypisz te sieci (z maską w notacji CIDR).
192.168.40.128/27
192.168.40.160/28
192.168.40.176/30

Jakie komendy są wymagane do aktywowania RIP w wersji 2 oraz włączenia tych sieci do aktualizacji routingu.
-router rip
-version 2
-network 192.168.40.0
-no auto-summary

Czy są jakieś interfejsy routera nie wymagające wysyłania aktualizacji RIP na zewnątrz ?
Tak

Jaka komenda jest używana w celu wyłączenia aktualizacji RIP na tych interfejsach ?
passive-interface [interface]

Jakie sieci znajdują się w tablicy routingu HQ? Wypisz te sieci (z maską w notacji CIDR).
192.168.40.0/26
192.168.40.64/26
209.165.202.176/30

Statyczna trasa domyślna będzie potrzebna w celu wysyłania wszystkich pakietów z docelowymi adresami, których brak w tablicy routingu routera ISP. Jaka komenda jest wymagana dla realizacji tego zadania?
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/0/1

Które komendy są niezbędne do uruchomienia protokołu RIP w wersji 2 i włączenia do uaktualnień routingu sieci LAN1 i LAN2, a także łącza pomiędzy routerami HQ i BRANCH?
-router rip
-version 2
-network 192.168.40.0
-no auto-summary

Czy są jakieś interfejsy routera nie wymagające wysyłania aktualizacji RIP na zewnątrz ?
Tak

Jaka komenda jest używana w celu wyłączenia aktualizacji RIP na tych interfejsach ?
passive-interface

Router HQ w uaktualnieniach RIP powinien wysłać do routera BRANCH informacje o domyślnej trasie. Jakiej komendy trzeba użyć w celu skonfigurowania tej funkcji?
default-information originate

Zadanie 9: Konfiguracja statycznego routingu na routerze ISP.

Jakie komendy będą potrzebne do skonfigurowania routera ISP dla realizacji tej funkcji ?
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 209.165.202.158 serial0/0/1

Zadanie 10: Weryfikacja konfiguracji.

Czy test ping z PC1 do PC3 zakończył się sukcesem? Tak
Czy test ping z PC1 do PC5 zakończył się sukcesem? Tak
Czy test ping z PC4 do PC5 zakończył się sukcesem? Tak

Jakie trasy znajdują się w tablicy routingu routera BRANCH ?
R 192.168.40.0/26 [120/1] via 192.168.40.177, 00:00:23, Serial0/0/0
R 192.168.40.64/26 [120/1] via 192.168.40.177, 00:00:23, Serial0/0/0
C 192.168.40.128/27 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.40.160/28 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.40.176/30 is directly connected, Serial0/0/0
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 192.168.40.177, 00:00:23, Serial0/0/0

Jaka jest brama ostatniej szansy w tablicy routingu routera BRANCH ?
192.168.40.177

Jakie sieci znajdują się w tablicy routingu routera HQ?
192.168.40.0/26
192.168.40.64/26
192.168.40.176/30

Jakie trasy znajdują się w tablicy routingu routera ISP?
S 192.168.40.0/24 [1/0] via 209.165.202.158
209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets
C 209.165.200.224 is directly connected, FastEthernet0/0
209.165.202.0/27 is subnetted, 1 subnets
C 209.165.202.128 is directly connected, Serial0/0/1

Które sieci znajdują się w uaktualnieniach routingu wysyłanych z HQ?
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (192.168.40.177)
RIP: build update entries
0.0.0.0/0 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
192.168.40.0/26 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
192.168.40.64/26 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

Które sieci znajdują się w uaktualnieniach routingu wysyłanych z BRANCH?
sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (192.168.40.178)
RIP: build update entries

0.0.0.0/0 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

192.168.40.128/27 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

192.168.40.160/28 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0